

N3_Consultes_basiques_amb_Pandas

November 26, 2025

1 Consultes bàsiques amb Pandas

Un DataFrame és l'estructura de dades més característica de la llibreria pandas. Es tracta d'una estructura que ens pot recordar a un full de càlcul, ja que les dades estan distribuïdes en files i columnes etiquetades.

Cada columna pot contenir un tipus de dades específic (però tots els elements d'una mateixa columna han de ser del mateix tipus).

Permet fer cerques i càlculs de manera senzilla per poder respondre a preguntes bàsiques.

```
[ ]: !wget https://raw.githubusercontent.com/I-Onna/dades/refs/heads/main/
      ↪notes_large.csv

--2025-10-31 15:50:37--
https://raw.githubusercontent.com/I-Onna/dades/refs/heads/main/notes_large.csv
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)...
185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com
(raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8113 (7.9K) [text/plain]
Saving to: 'notes_large.csv'

notes_large.csv      0%[          ] 0 --.-KB/s
notes_large.csv    100%[=====>] 7.92K --.-KB/s  in 0s

2025-10-31 15:50:37 (18.0 MB/s) - 'notes_large.csv' saved [8113/8113]
```

```
[ ]: import pandas as pd

df = pd.read_csv("notes_large.csv")
```

```
[ ]: df.head()
```

```
[ ]:
      Alumne  Programació  Bases_de_dades  Llenguatges_de_marques  \
0      Joel Pujol          6.0            6.8                    7.8
1      Pau Pons          6.3            6.2                    7.5
2  Jordi Guardiola          8.1            8.2                    6.6
```

3	Oriol Ramírez	7.5	7.3	7.4
4	Carla Casas	7.7	5.6	6.2

	Sistemes_informàtics	Desenvolupament_d'interfícies	Machine_Learning	\
0	7.1	6.3	8.4	
1	6.4	7.2	7.5	
2	10.0	8.4	7.9	
3	7.7	6.3	7.8	
4	5.6	7.3	6.3	

	Projecte
0	8.4
1	7.5
2	6.8
3	5.7
4	9.2

1.0.1 Accedir a una columna determinada (o més)

Podem accedir a una columna determinada a través de la seva 'etiqueta' o índex.

Però primer obtindrem les diferents 'etiquetes' disponibles:

```
[ ]: df.keys() # Les diferents 'etiquetes' que identifiquen les columnes
```

```
[ ]: Index(['Alumne', 'Programació', 'Bases_de_dades', 'Llenguatges_de_marques',
           'Sistemes_informàtics', 'Desenvolupament_d'interfícies',
           'Machine_Learning', 'Projecte'],
          dtype='object')
```

```
[ ]: # Accedim a una columna determinada per la seva 'etiqueta'
df['Sistemes_informàtics']
```

```
[ ]: 0      7.1
      1      6.4
      2     10.0
      3      7.7
      4      5.6
      ...
     195     6.7
     196     9.3
     197     6.6
     198     8.6
     199     8.1
      Name: Sistemes_informàtics, Length: 200, dtype: float64
```

```
[ ]: df.Sistemes_informàtics #si el nom no té espais podem accedir així
```

```
[ ]: 0      7.1
      1      6.4
      2     10.0
      3      7.7
      4      5.6
      ...
     195     6.7
     196     9.3
     197     6.6
     198     8.6
     199     8.1
Name: Sistemes_informàtics, Length: 200, dtype: float64
```

```
[ ]: df[['Sistemes_informàtics', 'Bases_de_dades']]
```

```
[ ]:      Sistemes_informàtics  Bases_de_dades
0              7.1          6.8
1              6.4          6.2
2             10.0          8.2
3              7.7          7.3
4              5.6          5.6
..              ...          ...
195            6.7          6.6
196            9.3          4.7
197            6.6          7.3
198            8.6          7.6
199            8.1          7.7
```

[200 rows x 2 columns]

```
[ ]: df.loc[:, 'Sistemes_informàtics':'Machine_Learning']
```

```
[ ]:      Sistemes_informàtics  Desenvolupament_d'interfícies  Machine_Learning
0              7.1              6.3          8.4
1              6.4              7.2          7.5
2             10.0              8.4          7.9
3              7.7              6.3          7.8
4              5.6              7.3          6.3
..              ...              ...          ...
195            6.7              5.8          6.2
196            9.3              6.3          6.3
197            6.6              8.8          6.8
198            8.6              6.6          7.3
199            8.1              6.2          5.8
```

[200 rows x 3 columns]

També hi podem accedir per l'índex (tot i que és menys comú i la sintaxis és menys clara)

```
[ ]: df.iloc[:,4]
```

```
[ ]: 0      7.1
      1      6.4
      2     10.0
      3      7.7
      4      5.6
      ...
     195     6.7
     196     9.3
     197     6.6
     198     8.6
     199     8.1
      Name: Sistemes_informàtics, Length: 200, dtype: float64
```

També podem accedir a les columnes aplicant algun filtre:

```
[ ]: filtre = df.columns.str.contains('Sistemes')
      df.loc[:, filtre]
```

```
[ ]:      Sistemes_informàtics
      0      7.1
      1      6.4
      2     10.0
      3      7.7
      4      5.6
      ..      ...
     195     6.7
     196     9.3
     197     6.6
     198     8.6
     199     8.1
```

[200 rows x 1 columns]

```
[ ]: df.select_dtypes(include=['float64'])
```

```
[ ]:      Programació  Bases_de_dades  Llenguatges_de_marques  \
      0      6.0      6.8      7.8
      1      6.3      6.2      7.5
      2      8.1      8.2      6.6
      3      7.5      7.3      7.4
      4      7.7      5.6      6.2
      ..      ...      ...      ...
     195     5.9      6.6      5.8
     196     7.5      4.7      6.5
     197     5.3      7.3      6.8
     198     7.4      7.6      7.0
```

199	5.4	7.7	8.7
	Sistemes_informàtics	Desenvolupament_d'interfícies	Machine_Learning \
0	7.1	6.3	8.4
1	6.4	7.2	7.5
2	10.0	8.4	7.9
3	7.7	6.3	7.8
4	5.6	7.3	6.3
..	...	...	...
195	6.7	5.8	6.2
196	9.3	6.3	6.3
197	6.6	8.8	6.8
198	8.6	6.6	7.3
199	8.1	6.2	5.8

	Projecte
0	8.4
1	7.5
2	6.8
3	5.7
4	9.2
..	...
195	7.8
196	7.0
197	4.5
198	6.0
199	6.8

[200 rows x 7 columns]

1.0.2 Operacions matemàtiques/estadístiques simples

Amb cada columna també podem realitzar operacions matemàtiques/estadístiques simples.

```
[ ]: print(df['Sistemes_informàtics'].sum())
print(df['Sistemes_informàtics'].min())
print(df['Sistemes_informàtics'].max())
print(df['Sistemes_informàtics'].mean())
print(df['Sistemes_informàtics'].median())
```

```
1395.6
4.5
10.0
6.978
6.9
```

1.0.3 Accedir a una columna/es determinada/es

```
[ ]: df.loc[3]
```

```
[ ]: Alumne                Oriol Ramírez
Programació                7.5
Bases_de_dades            7.3
Llenguatges_de_marques    7.4
Sistemes_informàtics      7.7
Desenvolupament_d'interfícies 6.3
Machine_Learning          7.8
Projecte                  5.7
Name: 3, dtype: object
```

```
[ ]: df.loc[[1,3,2]]
```

```
[ ]:      Alumne  Programació  Bases_de_dades  Llenguatges_de_marques \
1      Pau Pons          6.3          6.2          7.5
3    Oriol Ramírez          7.5          7.3          7.4
2   Jordi Guardiola          8.1          8.2          6.6

      Sistemes_informàtics  Desenvolupament_d'interfícies  Machine_Learning \
1              6.4              7.2              7.5
3              7.7              6.3              7.8
2             10.0              8.4              7.9

      Projecte
1          7.5
3          5.7
2          6.8
```

```
[ ]: df.loc[2:5]
```

```
[ ]:      Alumne  Programació  Bases_de_dades  Llenguatges_de_marques \
2   Jordi Guardiola          8.1          8.2          6.6
3    Oriol Ramírez          7.5          7.3          7.4
4     Carla Casas          7.7          5.6          6.2
5     Clara Martí          5.8          7.3          5.9

      Sistemes_informàtics  Desenvolupament_d'interfícies  Machine_Learning \
2              10.0              8.4              7.9
3              7.7              6.3              7.8
4              5.6              7.3              6.3
5              9.5              7.2              6.9

      Projecte
2          6.8
3          5.7
```

```
4      9.2
5      7.8
```

També podem aplicar filtres bàsics per saber quines files compleixen algunes condicions:

```
[ ]: df[df['Sistemes_informàtics'] == 7]
```

```
[ ]:      Alumne  Programació  Bases_de_dades  Llenguatges_de_marques  \
9      Marc Casas      6.5      7.5      7.4
14     Jordi Casas      8.7      7.3      5.5
18    Lucia Blanch      7.4      6.3      6.1
34     Anna Gómez      7.3      7.6      6.2
47    Laia Ramírez      6.3      6.4      5.8

      Sistemes_informàtics  Desenvolupament_d'interfícies  Machine_Learning  \
9              7.0              5.6              6.5
14             7.0              6.5              8.3
18             7.0              7.4              6.4
34             7.0              8.2              6.3
47             7.0              6.9              7.0

      Projecte
9      6.6
14     9.3
18     5.7
34     6.8
47     6.1
```

```
[ ]: df[df['Sistemes_informàtics'] > 8]
```

```
[ ]:      Alumne  Programació  Bases_de_dades  Llenguatges_de_marques  \
2      Jordi Guardiola      8.1      8.2      6.6
5        Clara Martí      5.8      7.3      5.9
10       Marta Vila      8.3      6.9      6.2
16     Jan Guardiola      7.6      6.1      7.1
17       Anna Casas      6.1      8.1      5.8
19       Carla Sala      6.7      6.8      6.5
41       Roger Sala      7.6      5.5      7.7
49     Joel Guardiola      7.7      7.1      5.6
52       Roger Reig      8.0      7.4      6.8
63     Marta Guardiola      6.5      7.4      7.9
64       Núria Casas      6.9      6.0      6.7
74       Clara Canet      6.6      6.5      7.7
81        Nil Puig      4.4      5.6      6.3
84       Jordi Costa      8.0      5.6      6.1
94       Núria Pons      4.7      6.1      8.7
101      Núria Serra      7.8      8.7      7.1
104     Sofia Moreno      5.6      7.4      7.2
```

108	Maria Reig	8.2	6.6	7.2
111	Emma Pujol	7.5	7.9	6.2
125	Jan Blanch	6.5	6.0	6.4
127	Lucia Montes	7.1	6.9	7.3
128	Anna Canet	7.4	6.7	7.2
133	Anna Pujol	7.8	8.5	9.1
135	Núria Reig	6.9	7.1	5.4
165	Pau Reig	7.9	6.3	7.2
166	Sofia Solé	7.2	7.2	5.4
172	Carla Canet	6.7	6.6	7.1
174	Anna Puig	8.3	8.5	6.3
175	Pau Gómez	9.2	7.1	7.1
182	Jan Pons	8.8	6.3	5.1
186	Roger Calvet	6.5	5.9	9.0
196	Anna Reig	7.5	4.7	6.5
198	Emma Solé	7.4	7.6	7.0
199	Pau Costa	5.4	7.7	8.7

	Sistemes_informàtics	Desenvolupament_d'interfícies	Machine_Learning \
2	10.0	8.4	7.9
5	9.5	7.2	6.9
10	8.1	7.2	7.2
16	8.1	7.3	7.5
17	8.7	5.9	8.4
19	8.6	8.2	7.5
41	8.5	6.4	10.0
49	8.4	6.4	6.5
52	8.2	6.9	6.9
63	8.4	7.2	8.1
64	8.1	7.2	8.7
74	8.1	5.6	7.5
81	8.2	6.5	6.6
84	9.0	6.7	6.2
94	8.1	6.4	7.3
101	8.6	4.6	7.8
104	9.5	7.3	7.4
108	8.1	8.6	5.4
111	8.3	7.2	6.0
125	8.7	6.3	8.9
127	8.5	7.4	6.5
128	8.6	8.5	5.7
133	8.2	4.9	6.4
135	9.3	7.5	7.8
165	8.6	7.5	7.1
166	8.1	5.2	5.5
172	8.4	7.9	8.2
174	8.4	8.0	6.7

175	9.1	7.6	6.9
182	8.1	8.7	6.4
186	8.3	7.0	7.4
196	9.3	6.3	6.3
198	8.6	6.6	7.3
199	8.1	6.2	5.8

	Projecte
2	6.8
5	7.8
10	5.9
16	6.7
17	5.6
19	6.2
41	6.7
49	6.8
52	6.1
63	8.3
64	7.1
74	6.5
81	6.4
84	7.0
94	7.6
101	7.7
104	7.2
108	6.9
111	7.4
125	7.7
127	7.5
128	8.2
133	6.1
135	5.7
165	5.4
166	5.1
172	6.1
174	7.1
175	6.2
182	4.6
186	6.8
196	7.0
198	6.0
199	6.8

1.0.4 Accedir a un element concret de la taula

Ja et pots imaginar que podem accedir a un element concret de la taula a partir de la seva fila i columna.

```
[ ]: df.at[3, 'Alumne']
```

```
[ ]: 'Oriol Ramírez'
```

```
[ ]: df.iat[3, 0] # fila 3, columna 0
```

```
[ ]: 'Oriol Ramírez'
```

```
[ ]: df.loc[df['Alumne'] == 'Oriol Ramírez', "Sistemes_informàtics"]
```

```
[ ]: 3    7.7
      Name: Sistemes_informàtics, dtype: float64
```

Utilitza els teus coneixements de pandas per respondre a algunes preguntes sobre les dades (afegeix les línies de codi Python que has utilitzat per arribar a aquesta resposta):

1. Quina és la mitja de l'assignatura de Programació?

```
[ ]: print(df['Programació'].median())
```

```
7.1
```

2. Qui alumne ha tret millor nota en Machine Learning?

```
[ ]: nota_maxim = df['Machine_Learning'].max()
      df.loc[df['Machine_Learning'] == nota_maxim, "Alumne"]
```

```
[ ]: 41    Roger Sala
      Name: Alumne, dtype: object
```

3. Quins alumnes tenen nota superior a la mitjana a "Sistemes_informàtics"?

```
[ ]: mitjana = df['Sistemes_informàtics'].median()
      df[df['Sistemes_informàtics'] > mitjana]
```

```
[ ]:
```

	Alumne	Programació	Bases_de_dades	Llenguatges_de_marques	\
0	Joel Pujol	6.0	6.8	7.8	
2	Jordi Guardiola	8.1	8.2	6.6	
3	Oriol Ramírez	7.5	7.3	7.4	
5	Clara Martí	5.8	7.3	5.9	
6	Maria Vila	6.9	6.3	6.3	
..	...	...	...	...	
193	Roger Puig	6.5	6.5	5.4	
194	Roger Solé	8.1	5.7	8.0	
196	Anna Reig	7.5	4.7	6.5	
198	Emma Solé	7.4	7.6	7.0	
199	Pau Costa	5.4	7.7	8.7	

	Sistemes_informàtics	Desenvolupament_d'interfícies	Machine_Learning	\
0	7.1	6.3	8.4	

2	10.0	8.4	7.9
3	7.7	6.3	7.8
5	9.5	7.2	6.9
6	7.3	8.0	8.0
..	...	...	...
193	7.6	6.6	6.8
194	7.5	7.0	5.2
196	9.3	6.3	6.3
198	8.6	6.6	7.3
199	8.1	6.2	5.8

	Projecte
0	8.4
2	6.8
3	5.7
5	7.8
6	5.6
..	...
193	6.4
194	5.7
196	7.0
198	6.0
199	6.8

[94 rows x 8 columns]

4. Quines són les notes més habituals (moda) a “Programació”? (revisa el notebook N2)

```
[ ]: moda = df['Programació'].mode()[0]
      print(f"La moda és: {moda}")
```

La moda és: 6.5

5. Quina és la nota mínima i màxima a “Llenguatges_de_marques”?

```
[ ]: print(df['Llenguatges_de_marques'].min())
      print(df['Llenguatges_de_marques'].max())
```

3.9
9.7